

Mateus Molina

Ermöglichen von Hardware-in-the-Loop mit BaSyx und Simulink

Projektarbeit

Institut für Messtechnik und Sensorik
Technische Universität Kaiserslautern

Betreuung

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Juni 2022

Zusammenfassung

Fill this area with your abstract

Schlagwörter: Simulink, BaSyx, Digitaler Zwilling.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielstellung	1
1.3	Gliederung der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	MATLAB/Simulink	3
2.2	Digitaler Zwilling	3
2.3	BaSyS und BaSyX	3
2.3.1	BaSys	3
2.3.2	BaSyx	3
2.4	Hardware-in-the-Loop	4
2.5	Model-Based Systems Engineering (MBSE)	4
2.6	Stand der Technik	4
2.6.1	MatLab Production Server	4
2.7	Möglichkeiten Simulink und BaSyx zu verbinden	4
2.8	REST Schnittstellen	4
2.9	Entwicklung von Simulink-Bibliotheken	4
2.9.1	S-Functions	4
3	Marktforschung	5
4	Planung und Durchführung	7
5	Validierung	9
6	Zusammenfassung und Ausblick	11
6.1	Fazit	11
6.2	Ausblick	11
	Abbildungsverzeichnis	13
	Tabellenverzeichnis	15

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Simulink wird häufig in verschiedenen Industrie-Branchen von Ingenieuren großer und kleinerer Firmen eingesetzt, um Modelle mit wiederverwendbaren Komponenten und Bibliotheken zu simulieren. [1] [2]

BaSys 4.0 ist ein vom BMBF gefördertes Forschungsprojekt, das von Fraunhofer IESE gemeinsam mit 14 weiteren Partnern aus dem Bereich der Produktionstechnik entwickelt wird, um digitale Zwillinge als digitale Repräsentanzen für die Produktion zu realisieren. [3]

Eine Open-Source Implementierung der von BaSys festgelegten Konzepten, ist Eclipse BaSyx, ein von BaSys finanziertes Middleware, das wiederverwendbaren Industrie 4.0 Komponenten und SDK in verschiedenen Programmiersprachen bereitstellt, wobei die schnelle Entwicklung neuer Software-Komponenten ermöglicht wird. [4]

Simulink zusammen mit BaSyx könnten eingesetzt werden, um Hardware-In-The-Loop leichter einzusetzen, wobei BaSyx um die Struktur der digitalen Zwillinge kümmern würde, während Simulink für das Simulieren einzelner Bauteile oder Regelung gesamter Komponenten angewandt würde.

Nach Prüfung von verschiedenen Alternativen, Simulink und BaSyx zusammen einzusetzen, hat sich herausgestellt, dass eine Kommunikationsschnittstelle zusätzliche Kenntnisse im C, REST und die innere Funktionsweise vom BaSyx voraussetzt, was ein limitierender Faktor für eine breitere Verwendung in der Industrie darstellen könnte. Eine detaillierte Rechtfertigung für das Projekt lässt sich im Kapitel 2.7 finden.

1.2 Zielstellung

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine Simulink-Bibliothek entwickelt werden, die die Kommunikation zwischen BaSyx-Servers und Simulink ermöglicht.

1. Bibliothek für Simulink 2. Demonstrator für die entwickelte Bibliothek

id	Anforderung
A10	Soll mit einem BaSyx-Server verbinden können

Tabelle 1.1: Anforderungstabelle

Laut der Anforderung A10

1.3 Gliederung der Arbeit

Im Kapitel 2 wird was diskutiert.

Im Kapitel 4 wird was diskutiert.

Im Kapitel 5 wird was diskutiert.

Im Kapitel 6 wird was diskutiert.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 MATLAB/Simulink

MATLAB ist ein leistungsfähiges Programm, um numerische Berechnungen in Ingenieurbereich. Diese Software findet Anwendung in der Berechnung, Modellierung und Simulation technischer Systeme und wird sowohl in unterschiedlichen Branchen der Industrie, als auch in der Universität eingesetzt. MATLAB bietet die Grundlage, um mathematische Berechnungen, Datenanalyse, Modellbildung und die Entwicklung von interaktiven Anwendungen zu realisieren. [5]

MATLAB setzt sich aus mehreren "Toolboxes" aus, die jeweils bestimmte Bereiche der Ingenieurwissenschaften abdecken. Eine der bekanntesten "Toolboxes" ist Simulink, die eine Blockdiagramm-Umgebung für Multi-Domäne-Simulationen und modellbasierten Entwurf bietet. Damit werden der Entwurf auf Systemebene, die Simulation, die automatische Codegenerierung sowie den kontinuierlichen Test und die Verifikation eingebetteter Systeme unterstützt. Simulink bietet einen grafischen Editor, anpassbare Blockbibliotheken und Solver für die Modellierung und Simulation dynamischer Systeme. Dieses Werkzeug ist in MATLAB integriert, sodass das Einbinden von MATLAB-Algorithmen in Modelle und das Exportieren von Simulationsergebnissen zur weiteren Analyse nach MATLAB unterstützt werden. [2]

2.2 Digitaler Zwilling

2.3 BaSyS und BaSyX

2.3.1 BaSys

2.3.2 BaSyx

BaSyx benefits and use-cases

BaSys 4.0 enables the digitisation of manufacturing processes and the implementation of Industry 4.0. Eclipse BaSyx is an Open-Source reference implementation of BaSys 4.0 concepts that include common Industry 4.0 components and a Software Development Kit (SDK) that supports the development of new components. Eclipse BaSyx did originate from the BaSys 4.0 project, which is funded by the German Ministry of Research and Education. The following examples highlight common Industry 4.0 use-cases that can be realized with the BaSyx middleware:

2.4 Hardware-in-the-Loop

2.5 Model-Based Systems Engineering (MBSE)

2.6 Stand der Technik

2.6.1 MatLab Production Server

2.7 Möglichkeiten Simulink und BaSyx zu verbinden

2.8 REST Schnittstellen

2.9 Entwicklung von Simulink-Bibliotheken

2.9.1 S-Functions

Kapitel 3

Marktforschung

Kapitel 4

Plannung und Durchführung

Kapitel 5

Validierung

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Fazit

6.2 Ausblick

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1.1	Anforderungstabelle	1
-----	-------------------------------	---

Literatur

- [1] Enlyft. „Simulink Market Share.“ (), Adresse: <https://enlyft.com/tech/products/simulink> (besucht am 31.03.2022).
- [2] The MathWorks, Inc., *Simulink Getting Started Guide*.
- [3] Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE und Thomas Kuhn, *BaSys 4.0 Flyer*. Adresse: https://www.basys40.de/wp-content/uploads/2019/12/Flyer_BaSys40_deutsch.pdf (besucht am 31.03.2022).
- [4] Eclipse Foundation, Inc. „BaSyx - Eclipsepedia.“ (), Adresse: <https://wiki.eclipse.org/BaSyx> (besucht am 31.03.2022).
- [5] A. Bosl, *Einführung in MATLAB/Simulink*, 3., vollständig überarbeitete Auflage. Hanser, 2020, ISBN: 978-3-446-46546-6.

Titel der Arbeit:

Ermöglichen von Hardware-in-the-Loop mit BaSyx und Simu-link

Art der Arbeit und Datum:

Projektarbeit, Juni 2022

Betreuung:

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Student:

Name: Mateus Molina
E-mail: molina@rhrk.uni-kl.de
Matrikelnr.: 420495
Semester: 3

Erklärung betreffend Plagiaten:

Ich erkläre mit meiner Unterschrift die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und die im betroffenen Fachgebiet üblichen Zitiervorschriften eingehalten zu haben.

Kaiserslautern, 1. 4. 2022: _____